

Tuyển tập bài tập: Ước chung lớn nhất (GCD), Bội chung nhỏ nhất (LCM) & Thuật toán Euclid

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**CSES**, **Codeforces**, **AtCoder**, **VNOJ**, **LeetCode**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm hướng dẫn phương pháp giải chi tiết.

Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo tính toán GCD, LCM an toàn tràn số, tính chất số lẻ/chẵn kề nhau và áp dụng trực tiếp thuật toán Euclid.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
1	Common Divisors	CSES	Sieve GCD / Đếm bội	Cho mảng N số ($A_i \leq 10^6$). Tìm cặp $(i \neq j)$ có $gcd(A_i, A_j)$ lớn nhất. Đếm tần số xuất hiện của các phần tử, duyệt g từ 10^6 về 1 và đếm số bội của g trong $O(M \ln M)$.
2	Maximum GCD	Codeforces 1370A	Math / Quy luật	Tìm cặp số $1 \leq a < b \leq n$ có $gcd(a, b)$ lớn nhất. Để GCD lớn nhất, chọn b chẵn lớn nhất $\leq n$ và $a = b/2$. Đáp án luôn là $\lfloor n/2 \rfloor$. Độ phức tạp $O(1)$.
3	Relatively Prime Pairs	Codeforces 1051B	Number Theory	Cho đoạn $[L, R]$ có độ dài chẵn $R - L + 1$. Ghép toàn bộ thành các cặp nguyên tố cùng nhau. Nhận xét: Hai số tự nhiên liên tiếp luôn nguyên tố cùng nhau ($gcd(k, k + 1) = 1$). Ghép các cặp $(2i, 2i + 1)$.
4	Coprime	Codeforces 1742D	Math / Bảng ước	Tìm cặp (i, j) có $gcd(A_i, A_j) = 1$ sao cho $i + j$ lớn nhất. Vì $A_i \leq 1000$, lưu chỉ số lớn nhất của từng giá trị trong mảng $idx[x]$. Duyệt mọi cặp giá trị $(x, y) \in [1, 1000]$ có $gcd(x, y) = 1$ để cập nhật $\max(idx[x] + idx[y])$.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
5	Coprime Array	Codeforces 660A	Greedy / Construction	Chèn ít số nhất vào giữa các phần tử liên kề của mảng để mọi cặp kề nhau đều nguyên tố cùng nhau. Nếu $\gcd(A_i, A_{i+1}) > 1$, chỉ cần chèn đúng số 1 vào giữa vì $\gcd(A_i, 1) = 1$.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Biến thể đặc biệt (Medium / Intermediate)

Mục tiêu: Làm chủ bổ đề biến đổi hiệu $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - a)$, rút gọn phân số, Prefix & Suffix GCD, và ứng dụng tính chất $O(\log)$ của GCD tiền tố.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
6	Row GCD	Codeforces 1458A	Bổ đề biến đổi hiệu	Cho 2 mảng A (N phần tử) và B (M phần tử). Với mỗi B_j , tính $\gcd(A_1 + B_j, \dots, A_n + B_j)$. Áp dụng $\gcd(x, y) = \gcd(x, y - x)$, biến đổi thành $\gcd(A_1 + B_j, G)$ với $G = \gcd(A_2 - A_1 , \dots, A_n - A_1)$. Tiền xử lý G trong $O(N)$, trả lời mỗi query $O(\log)$.
7	Diluc and Kaeya	Codeforces 1536C	Tỉ lệ tối giản / Hash Map	Chia tiền tố thành nhiều đoạn con liên tiếp nhất có cùng tỉ lệ 'D' : 'K'. Rút gọn tỉ lệ về dạng tối giản $\left(\frac{cnt_D}{g}, \frac{cnt_K}{g}\right)$ với $g = \gcd(cnt_D, cnt_K)$. Dùng <code>map</code> đếm số lần xuất hiện của cặp tỉ số tối giản này.
8	GCD on Blackboard	AtCoder ABC 125 C	Prefix & Suffix GCD	Thay thế đúng 1 số trong mảng để GCD của mảng là lớn nhất. Xây dựng mảng <code>prefGCD</code> và <code>suffGCD</code> . Khi loại bỏ phần tử A_i , GCD của mảng còn lại là $\gcd(\text{prefGCD}[i - 1], \text{suffGCD}[i + 1])$. Độ phức tạp $O(N \log(\max A))$.
9	Nastia and a Good Array	Codeforces 1521B	Number Theory / Construction	Biến đổi mảng sao cho mọi cặp kề nhau có $\gcd = 1$. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng A_{pos} , biến đổi các vị trí khác thành $A_{pos} + i - pos $, đảm bảo hai số kề nhau hơn kém nhau 1 đơn vị nên luôn nguyên tố cùng nhau.
10	Array Elimination	Codeforces 1602C	Bitwise + GCD	Tìm tất cả các số K để có thể đưa toàn bộ mảng về 0 bằng thao tác trừ bitwise AND trên K phần tử. Đếm số lượng bit 1 tại mỗi vị trí từ 0 đến 29: C_b . Thao tác thực hiện được khi và chỉ khi K là ước chung của tất cả các $C_b > 0$. Lấy $\gcd$ của tất cả các C_b .

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
11	Common Divisors (VNOJ)	VNOJ	Phân tích ước số	Tìm số ước chung của một tập hợp các số. Số ước chung của dãy $A_1, \dots, A_n$ chính là số ước của $G = \gcd(A_1, \dots, A_n)$. Tính G rồi đếm ước trong $O(\sqrt{G})$.

● Cấp độ 3: Nâng cao & Đại số vô định (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Thuần thục thuật toán Euclid mở rộng, giải phương trình Diophantine tuyến tính, đếm đoạn con có GCD bằng X trong $O(N \log(\max A))$.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
12	The Football Season	Codeforces 1244C	Linear Diophantine	Đội bóng thắng x trận (mỗi trận được w điểm), hòa y trận (mỗi trận được d điểm), thua z trận, tổng cộng có n trận và p điểm: $w \cdot x + d \cdot y = p$ với $x + y \leq n$. Dùng Extended GCD giải nghiệm riêng, dịch nghiệm $y \in [0, w - 1]$ để tìm nghiệm không âm.
13	CGCDSSQ	Codeforces 475D	GCD Subarrays / Log Steps	Cho mảng N số và Q truy vấn: Có bao nhiêu đoạn con liên tiếp có $\gcd = X$? Dùng tính chất: Danh sách GCD của các đoạn con kết thúc tại vị trí i chỉ có tối đa $\log_2(\max A) \leq 30$ giá trị phân biệt. Tiền xử lý đếm toàn bộ đoạn con bằng bảng băm trong $O(N \log^2(\max A))$ và trả lời mỗi truy vấn trong $O(1)$.
14	GCD - Extreme (I & II)	SPOJ / VNOJ	Euler's Totient + Sieve	Tính $\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \gcd(i, j)$ với $N \leq 10^6$. Đổi biến theo ước chung g : $\sum_{g=1}^N g \cdot \sum_{k=2}^{\lfloor N/g \rfloor} \varphi(k)$. Tiền xử lý mảng phi hàm Euler bằng sàng nguyên tố và mảng tiền tố trong $O(N \log N)$.
15	Prefix GCD	AtCoder AGC	Greedy / GCD Properties	Sắp xếp mảng để tổng các GCD tiền tố là nhỏ nhất hoặc lớn nhất. Tận dụng tính chất GCD tiền tố giảm theo bội số để tham lam chọn phần tử tiếp theo làm giảm GCD nhanh nhất.
16	Equator	Codeforces	Diophantine Boundaries	Mô hình hóa các bài toán cân bằng tài nguyên, giao điểm bước nhảy trên đường tròn modulo N bằng nghiệm của phương trình đồng dư $a \cdot x \equiv b \pmod{M}$.

💡 Lời khuyên vàng khi giải bài toán GCD & LCM

1. Cẩn trọng tuyệt đối với phép nhân LCM:

2. Biểu thức `a * b / gcd(a, b)` luôn tiềm ẩn nguy cơ Overflow `long long`. Luôn viết `(a / std::gcd(a, b)) * b`.
3. Nếu phải tính LCM của nhiều hơn 2 số, hãy kiểm tra ngưỡng giới hạn (Threshold) trước khi nhân; nếu vượt quá giới hạn đề bài, gán ngay giá trị vô cùng (∞) để tránh tràn số vòng tròn âm.
4. **Quy tắc bất biến hiệu trong GCD:**
5. Khi gặp biểu thức có dạng $\gcd(A_1 + x, A_2 + x, \dots, A_n + x)$, ngay lập tức nghĩ tới việc trừ bớt phần tử đầu tiên $A_1 + x$:
- $$\gcd(A_1 + x, |A_2 - A_1|, |A_3 - A_1|, \dots, |A_n - A_1|)$$
6. Kỹ thuật này giúp tách rời biến số x ra khỏi phần mảng tĩnh, giảm độ phức tạp từ $O(N \log)$ xuống $O(\log)$ cho mỗi truy vấn.
7. **Tận dụng tính chất giảm nhanh của GCD tiền tố:**
8. Khi nới rộng một đoạn con sang phải, giá trị GCD của đoạn chỉ có thể giữ nguyên hoặc giảm đi ít nhất 2 lần.
9. Vì thế, trên bất kỳ mảng nào, số lượng giá trị GCD khác nhau của các đoạn con bắt đầu tại một vị trí L cố định không bao giờ vượt quá 60. Điều này cho phép kết hợp Binary Search + Sparse Table để "nhảy cóc" qua các đoạn có cùng giá trị GCD.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.